

Aula 3 — Testes de SPA & PWA

"Como testar PWA offline? Como verificar hydration?"

Prof. Jackson Smith Moisés Matias

PUC Minas IEC · 08/10/2026

Recap da Aula 2 — o que de fato fizemos

- Playwright por dentro: CDP, locators, auto-waiting, flakiness
- `await expect(...)` — `expect` de locator/page é assíncrono (e precisa de matcher)
- Network mocking com `page.route()` — spec 02, testes 1–4
- `storageState` / `auth.setup.ts` : login uma vez, reaproveitado nos specs

Ficou pra hoje: visual regression (spec 03) e os blocos 5–7 do spec 02 (opcionais).

| Dúvida no spec 02? Chama agora. O bot ainda aceita PR até o prazo no Canvas.

Agenda da aula (3h30)

- **90min** — SPA & PWA: SPA vs hydration, Service Worker, manifest, offline (teoria + demo guiada)
- **15min** — Intervalo
- **90min** — Lab hands-on: specs 03 (visual), 04 (SPA), 05 (PWA/offline) + Lighthouse CI
- **15min** — Wrap-up e entrega

Objetivos da aula

- **Testar** hydration em SPAs (Next.js App Router, RSC)
- **Testar** Service Worker lifecycle e cache strategies
- **Validar** PWAs (manifest, install prompt, offline mode)
- **Configurar** Lighthouse CI bloqueando merge
- **Aplicar** performance budgets como teste

Particularidades de SPAs

SPAs introduzem fases de execução que testes precisam respeitar:

1. **HTML inicial** (server-side render ou static)
2. **Hydration** — JS anexa event listeners ao HTML
3. **Interativo** — user pode clicar e funciona

| **Teste em fase 1** que parece passar pode falhar em produção quando user clica antes de hydration completar.

Hydration testing

```
test('button works after hydration', async ({ page }) => {  
  await page.goto('/');  
  
  // Aguardar networkidle (heurística: tudo carregado + JS provavelmente hidratou)  
  await page.waitForLoadState('networkidle');  
  
  // Para ser explícito, aguarde marker do framework  
  await page.waitForFunction(() => window.__NEXT_DATA__);  
  
  await page.getByRole('button', { name: 'Click me' }).click();  
  await expect(page.getByText('Clicked!')).toBeVisible();  
});
```

Em React Server Components, hydration acontece **por boundary** — testes precisam aguardar especificamente.

O que é um Service Worker (SW)?

Um **Service Worker** é um **script** que o navegador roda em **segundo plano**, separado da página. Pense num **porteiro** entre o seu app e a internet: toda requisição passa por ele.



- **Intercepta** cada `fetch` do app e escolhe: responder do **cache** ou ir na **rede**
- É por isso que a PWA **abre sem internet**: o porteiro entrega da prateleira (cache)
- Não tem acesso à tela (não mexe no DOM) · só existe em **HTTPS** (ou `localhost`)

Sem SW não há offline — e é isso que o Playwright precisa conferir.

Ciclo de vida do SW — e por que isso complica o teste

Fase	O que acontece	No teste
register	a página pede ao navegador pra instalar o SW	só no build (<code>npm run preview</code>) — não no <code>npm run dev</code>
installing	baixa os arquivos e guarda no cache	esperar terminar
waiting	versão nova espera a antiga fechar	é o toast "Nova versão — Atualizar"
activated	SW pronto	<code>reg.active.state === 'activated'</code>
controlling	o SW assumiu a página	<code>navigator.serviceWorker.controller !== null</code>

⚠ **activated** ≠ **controlando**. Na 1ª visita o SW ativa, mas só passa a **controlar** a página depois. Teste offline sem esperar o `controller` falha de forma intermitente.

Testando o SW com Playwright — o essencial

```
test('SW ativo e controlando a página', async ({ page }) => {  
  await page.goto('/qa'); // 1. visita online → o SW registra e instala  
  
  await expect  
    .poll(() => // 2. espera o SW ficar "activated"  
      page.evaluate(async () => {  
        const reg = await navigator.serviceWorker.getRegistration();  
        return reg?.active?.state;  
      })),  
    .toBe('activated');  
  
  await page.waitForFunction( // 3. ...e CONTROLAR esta página  
    () => navigator.serviceWorker.controller !== null,  
  );  
});
```

Roda contra o `build ( vite preview ).O playwright.config.ts` do lab já faz isso.

Estratégias de cache — qual usar e como testar

Estratégia	Ideia	No CineFav	Como testar
CacheFirst	cache primeiro; rede só se faltar	posters do TMDB (não mudam)	<code>caches.open('cinefav-posters')</code> tem entradas
NetworkFirst	rede primeiro; cache se cair	<code>/api/movies.json</code> (dados mudam)	<code>setOffline(true) + reload</code> → ainda lista os filmes
StaleWhileRevalidate	mostra o cache já e atualiza ao fundo	(não usado)	conferir o dado velho na hora e o novo depois

O app shell (HTML, JS, CSS) vai no *precache*: o SW guarda tudo na instalação. É o que faz o app abrir offline.

Atualização do SW — o toast "Nova versão"

Quando você publica uma versão nova, o SW novo **espera (waiting)** até a antiga fechar. A PWA do CineFav **avisa o usuário**, e ele escolhe quando atualizar:

1. SW novo instala e fica **waiting**
2. app mostra o toast " ✨ **Nova versão — Atualizar**"
3. clique → o SW novo assume (`controllerchange`) e a página recarrega

Testar isso de ponta a ponta pede **dois builds** (versão A e B). No lab conferimos o essencial: o SW fica **ativo e controlando**. Os cenários de *waiting* são onde mora o bug.

PWA — manifest validation

```
test('manifest is valid', async ({ page }) => {  
  const response = await page.goto('/manifest.json');  
  const manifest = await response?.json();  
  
  expect(manifest.name).toBeTruthy();  
  expect(manifest.short_name).toBeTruthy();  
  expect(manifest.start_url).toBe('/');  
  expect(manifest.display).toBe('standalone');  
  expect(manifest.icons.length).toBeGreaterThan(0);  
  expect(manifest.icons.find((i) => i.sizes === '192x192')).toBeDefined();  
  expect(manifest.icons.find((i) => i.sizes === '512x512')).toBeDefined();  
});
```

PWA — install prompt simulation

```
test('install prompt fires on supported browsers', async ({ page }) => {  
  let installPromptFired = false;  
  
  await page.exposeFunction('onBeforeInstallPrompt', () => {  
    installPromptFired = true;  
  });  
  
  await page.addInitScript(() => {  
    window.addEventListener('beforeinstallprompt', () => {  
      (window as any).onBeforeInstallPrompt();  
    });  
  });  
  
  await page.goto('/');  
  // Trigger criteria do browser  
  
  expect(installPromptFired).toBe(true);  
});
```

PWA — offline mode test

```
test('catálogo continua acessível offline', async ({ page, context }) => {  
  await page.goto('/qa');  
  await expect(page.getByTestId('movielist-grid')).toBeVisible();  
  
  // SW "activated" NÃO basta: precisa CONTROLAR a página  
  await page.waitForFunction(() => navigator.serviceWorker.controller !== null);  
  
  await context.setOffline(true); // perda total de rede  
  await page.reload();  
  
  await expect(page.getByTestId('movielist-grid')).toBeVisible();  
  await expect(page.getByTestId('offline-banner')).toBeVisible();  
});
```

Sequência: visita online → SW controla → offline → reload. Pular o 2º passo é o erro mais comum.

Site comum x PWA — o que muda de verdade

	Site comum	PWA
Sem internet	✗ dinossauro do Chrome	✓ Service Worker serve do cache
Na tela inicial	✗ só favorito	✓ instalável (manifest)
Janela	aba + barra de endereço	standalone (parece app)
Atualização	a cada visita	controlada (toast "nova versão")
Dados locais	somem fácil	IndexedDB + storage persistente
Recursos do aparelho	✗	atalhos, Badging , Web Share

No CineFav: abra `/pwa` ("Raio-X") — lê **ao vivo** HTTPS, manifest, SW, cache, banco e rede. Cada linha tem `data-testid` → vira asserção.

Raio-X da PWA — o app se auto-diagnostica

← Voltar

Raio-X da PWA

Este app é uma **Progressive Web App**: o mesmo site, mas instalável, com cache offline, banco local e recursos do dispositivo. Tudo abaixo é lido ao vivo do navegador.

Contexto seguro (HTTPS)

http://localhost:4173

Manifest do app

nome, ícones e cores válidos

Service Worker

estado: activated

SW controlando esta página

sim — intercepta as requisições

Cache Storage (arquivos offline)

2 cache(s) · 36 arquivo(s)

Banco local (IndexedDB)

1 registro(s) salvo(s)

Rede

online

Rodando como app instalado

em uma aba do navegador

Armazenamento: 112.4 MB de 2160.4 MB · pode ser limpo pelo navegador

Recursos do dispositivo

Instalar (indisponível agora)

Compartilhar (copia o link)

Badge no ícone (0 favoritos)

Pedir armazenamento persistente

Limpar cache, banco e SW

Site comum x PWA

Recurso	Site comum	PWA
Abre sem internet	✗ erro do navegador	✓ Service Worker serve do cache
Ícone na tela inicial	✗ só favorito	✓ instalável (manifest)
Janela própria	✗ aba com barra de endereço	✓ standalone
Dados locais	⚠ some ao limpar	✓ IndexedDB + storage persistente

Roda no **build** (`npm run build && npm run preview`): em `npm run dev` não há Service Worker, então o painel mostra tudo apagado — bom pra **comparar**.

Prof. Jackson Smith Moisés Matias — 08/10/2026

16

"Banco offline": 2 lugares, 2 papéis

	Cache Storage (Service Worker)	IndexedDB (código do app)
Guarda	arquivos e respostas HTTP prontas	dados estruturados que o app lê/escreve
No CineFav	app shell, <code>movies.json</code> , posters TMDB	respostas da API TMDB, comentários
Estratégia	<code>CacheFirst</code> / <code>NetworkFirst</code> (Workbox)	rede primeiro → banco como plano B
Como testar	<code>caches.open('cinefav-posters')</code>	<code>indexedDB.open('cinefav')</code>

Fila offline (outbox): comentou sem rede → grava local ⌚ → volta a rede → ✓ sincronizado. Mesmo padrão offline-first do lab Flutter.

Features de dispositivo — e como testar cada uma

Feature	API	Teste Playwright
Instalar	<code>beforeinstallprompt</code>	<code>dispatchEvent</code> do evento falso → botão habilita
Atalhos do ícone	<code>manifest.shortcuts</code>	<code>fetch(manifest)</code> e conferir as URLs
Atualização	<code>registerType: 'prompt'</code>	toast "Nova versão" + botão Atualizar
Badge no ícone	Badging API	feature-detect (só app instalado)
Compartilhar	Web Share	fallback copia o link
Offline real	<code>context.setOffline(true)</code>	reload + <code>offline-banner</code>

Bônus (não pontua): `tests/e2e-bonus/09-pwa-painel` e `10-banco-offline` — rode `npm run test:bonus`.

Background Sync — extra (fora do lab)

```
test('queues message for sync when offline', async ({ page, context }) => {  
  await page.goto('/messages');  
  await context.setOffline(true);  
  
  await page.fill('[name=message]', 'Olá!');  
  await page.click('button[type=submit]');  
  
  // Mensagem fica em estado "pending sync"  
  await expect(page.getByText('Pending sync')).toBeVisible();  
  
  // Voltar online  
  await context.setOffline(false);  
  
  // Background Sync deve disparar  
  await page.evaluate(async () => {  
    const reg = await navigator.serviceWorker.ready;  
    return reg.sync.register('flush-outbox');  
  });  
  
  await expect(page.getByText('Sent')).toBeVisible({ timeout: 5000 }); // auto-wait, sem sleep  
});
```

Lighthouse CI — visão geral

```
npm install -g @lhci/cli@0.13.x
```

```
# rodar local  
lhci autorun
```

```
// lighthouserc.json  
{  
  "ci": {  
    "collect": {  
      "url": ["http://localhost:3000/"],  
      "numberOfRuns": 3  
    },  
    "assert": {  
      "assertions": {  
        "categories:performance": ["error", { "minScore": 0.9 }],  
        "categories:pwa": ["error", { "minScore": 0.9 }],  
        "categories:accessibility": ["error", { "minScore": 0.9 }],  
        "first-contentful-paint": ["warn", { "maxNumericValue": 2000 }],  
        "largest-contentful-paint": ["error", { "maxNumericValue": 2500 }]  
      }  
    }  
  }  
}
```

Performance budgets

Conceito de **Tim Kadlec (2013)** popularizado por web.dev. No lab, os budgets estão no `lighthouse.json`:

```
"assertions": {  
  "categories:performance": ["error", { "minScore": 0.9 }],  
  "categories:accessibility": ["error", { "minScore": 0.9 }],  
  "categories:best-practices": ["error", { "minScore": 0.9 }],  
  "first-contentful-paint": ["error", { "maxNumericValue": 2000 }],  
  "largest-contentful-paint": ["error", { "maxNumericValue": 2500 }],  
  "total-blocking-time": ["error", { "maxNumericValue": 300 }]  
}
```

Também dá pra limitar tamanho de bundle (`resource-summary:script:size`). **Death by a thousand cuts** evitado.

Lighthouse CI no GitHub Actions

```
name: Lighthouse CI
on: [pull_request]

jobs:
  lighthouse:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with: { node-version: 22 }
      - run: npm ci
      - run: npm run build
      - run: npm install -g @lhci/cli@0.13.x
      - run: lhci autorun
    env:
      LHCI_GITHUB_APP_TOKEN: ${ secrets.LHCI_GITHUB_APP_TOKEN }
```

Resultado posta comment no PR com link pra report. Falha bloqueia merge.

IA aplicada à análise Lighthouse

Em vez de só ler números, **alimentar relatório pra LLM**:

```
Você é especialista em performance web. Analise este Lighthouse report:
```

```
[JSON do report]
```

```
Identifique:
```

1. Quais regressões são significativas (semanticamente)?
2. Quais são triviais (variação de medição)?
3. Quais ações concretas recomendaria?

```
Responda em formato estruturado.
```

IA faz **interpretação semântica**, não só comparação numérica.

Cobertura de código — o que o relatório mede

Cobertura = **quanto do código-fonte foi executado** pelos testes. Quatro métricas:

Métrica	Pergunta que responde
Statements	quantas instruções rodaram?
Branches	os dois lados de cada <code>if / ?:</code> rodaram?
Functions	cada função foi chamada ao menos 1 vez?
Lines	quantas linhas rodaram?

No e2e do CineFav: cobertura **V8 do Chromium** (`page.coverage.startJSCoverage()`) + sourcemap → relatório por arquivo de `src/`.

Relatório real — suíte e2e do CineFav

All files

78.47% Statements

113/144

67.39% Branches

62/92

58.82% Functions

60/102

77.85% Lines

109/140

Press *n* or *j* to go to the next uncovered block, *b*, *p* or *k* for the previous block.

Filter:

File	Statements	Branches	Functions	Lines
App.tsx	100%	7/7	100%	0/0
components	75%	15/20	58.33%	7/12
main.tsx	100%	1/1	100%	0/0
screens	84%	42/50	74.46%	35/47
services	72.72%	24/33	47.36%	9/19
store	71.87%	23/32	78.57%	11/14
utils	100%	1/1	100%	0/0

Code coverage generated by Istanbul at 2026-10-03T19:01:00.670Z

78% statements · 67% branches · 59% functions. No vermelho: services (branches 47%) e utils (functions 44%).

Dentro de um arquivo — o que ficou de fora

All files / store favorites.ts

57.89% Statements 11/19 62.5% Branches 5/8 55.55% Functions 5/9 55.55% Lines 10/18

Press *n* or *j* to go to the next uncovered block, *b*, *p* or *k* for the previous block.

```
1 // src/store/favorites.ts
2 //
3 // Favoritos persistidos em localStorage, com useSyncExternalStore pra
4 // qualquer tela reagir a mudanças (mesma semântica do favoritesStore mobile).
5
6 import { useSyncExternalStore } from 'react';
7
8 26x const KEY = 'cinefav-favorites';
9
10 type Listener = () => void;
11 const listeners = new Set<Listener>();
12
13 13x function read(): number[] {
14 13x   const raw = localStorage.getItem(KEY);
15 13x   if (!raw) return [];
16   try {
17     return JSON.parse(raw) as number[];
18   } catch {
19     return [];
20   }
21 }
22
23 26x let snapshot: number[] = [];
24 let snapshotRaw = '';
25
26 277x function getSnapshot(): number[] {
27 277x   const raw = localStorage.getItem(KEY) ?? '[]';
28 277x   if (raw !== snapshotRaw) {
29     snapshotRaw = raw;
30     snapshot = read();
31   }
32   return snapshot;
33 }
34
```

Verde = executado (13x , 277x). Vermelho = nunca executado: o `try/catch` do `JSON.parse` em `store/favorites.ts` .

Cobertura ≠ qualidade

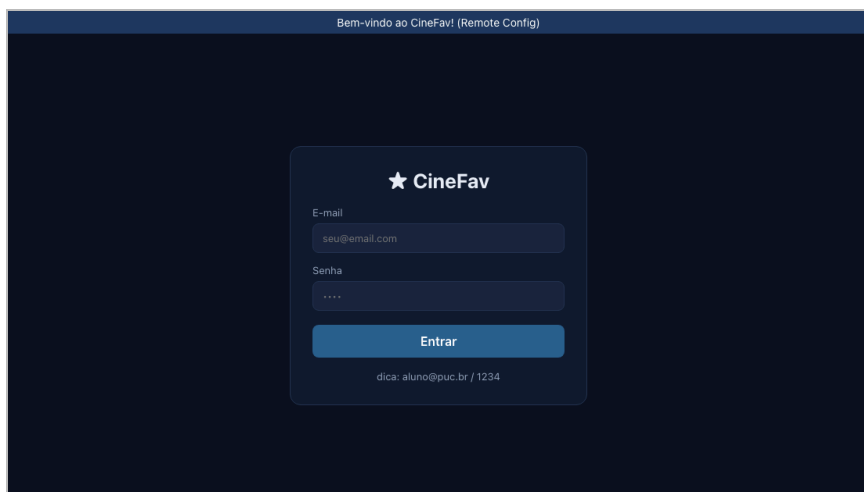
- Linha executada **não** é comportamento verificado: um teste **sem** `await` / `matcher` executa o código e dá 100% de cobertura sem checar nada
- Use o relatório pra achar o que **não** foi testado (o vermelho), não como meta de nota
- Gate sensato no CI: piso por **branches** (ex.: 70%), não 100%

Na Aula 6: por que **mutation testing** prova o que a cobertura só sugere.

Demo — Firebase Remote Config no CineFav

Mudar o app **sem novo deploy**: o banner do topo vem do parâmetro `banner_message` do Firebase.

```
cd exercicios/01-lab-web-pwa-playwright/pratica && ls .env.example  
# cole as 3 variáveis VITE_FIREBASE_* no .env (o professor passa em aula)  
npm run dev      # banner aparece no topo; sem credencial, app normal
```



Professor edita `banner_message` no console → **F5** → texto novo. Sem credencial: nenhuma chamada extra.

Testando API de terceiro — sem bater no Firebase

Em teste, **não** chamamos o Firebase de verdade (rede + credencial = flaky). Interceptamos:

```
await page.route('**/firebaseremoteconfig.googleapis.com/**', (route) =>
  route.fulfill({
    status: 200,
    contentType: 'application/json',
    body: JSON.stringify({ entries: { banner_message: 'Promo de teste ativa!' } }),
  }),
);
await page.goto('/qa');
await expect(page.getByTestId('remote-banner')).toHaveText('Promo de teste ativa!');
```

Bônus (não pontua): `tests/e2e-bonus/08-remote-config-banner.spec.ts` — `npm run test:bonus`. Mesmo `page.route()` da Aula 2.

Lab — specs 03, 04 e 05 + Lighthouse (90min)

```
cd exercicios/01-lab-web-pwa-playwright/pratica · ls tests/e2e
```

1. **Spec 03 — visual regression** (25min): `toHaveScreenshot` , 3 viewports, máscara. Teoria nos slides da Aula 2
2. **Spec 04 — SPA** (20min): `data-app-ready` , navegação client-side, lazy chunk
3. **Spec 05 — PWA/offline** (30min): SW ativo, manifest, offline com controller
4. **Lighthouse CI** (15min): `lighthouseci.json` + 3 budgets rodando

Tudo em `/qa` (ambiente determinístico), contra o **build** (`vite preview`) — SW não existe no dev server.

Pitfalls comuns

- ✗ Testar SPA sem aguardar hydration — falha intermitente
- ✗ Reset de cache Service Worker entre tests — esquecer = test pollution
- ✗ Lighthouse CI rodando uma vez só — variação alta, configure 3+ runs
- ✗ Budget muito apertado — bloqueia PRs legítimos por 10ms
- ✗ Não monitorar Web Vitals em produção — divergência entre lab e prod
- ✗ Offline sem esperar o SW controlar a página — `activated` não basta, falta `controller`
- ✗ `expect` de locator sem `await` — verde sem checar, ou erro "page closed"

Atividade — Lab Web + PWA (20 pts, fecha nesta aula)

Entrega: fork + PR. Prazo: ver Canvas. Enunciado completo no repo.

#	Critério	Pontos
1	Auth state reuse (<code>storageState</code>)	3
2	Network mocking (<code>route()</code>)	3
3	Visual regression, 3 viewports	4
4	SW lifecycle testado	3
5	Offline mode (<code>setOffline</code>)	3
6	Lighthouse CI, 3 budgets	4

Eliminatório: suíte 100% verde em 3 runs consecutivos.

Leituras obrigatórias

- Archibald, J. — *Service Workers Testing Strategies* (web.dev)
- web.dev — *Lighthouse CI* (oficial)
- Lock, A. — *Testing Service Workers* (artigo)
- **Mobile.dev Docs** — preparação Aula 4

Próxima aula — Aula 4

Automação Mobile com Maestro

- YAML declarativo
- Conditional flows + runFlow
- Maestro Studio
- Comparativo Maestro vs Appium vs Detox
- Cloud devices

Bons estudos!

 jackson.96@gmail.com

 linkedin.com/in/3jacksonsmith

 github.com/jacksonsmith